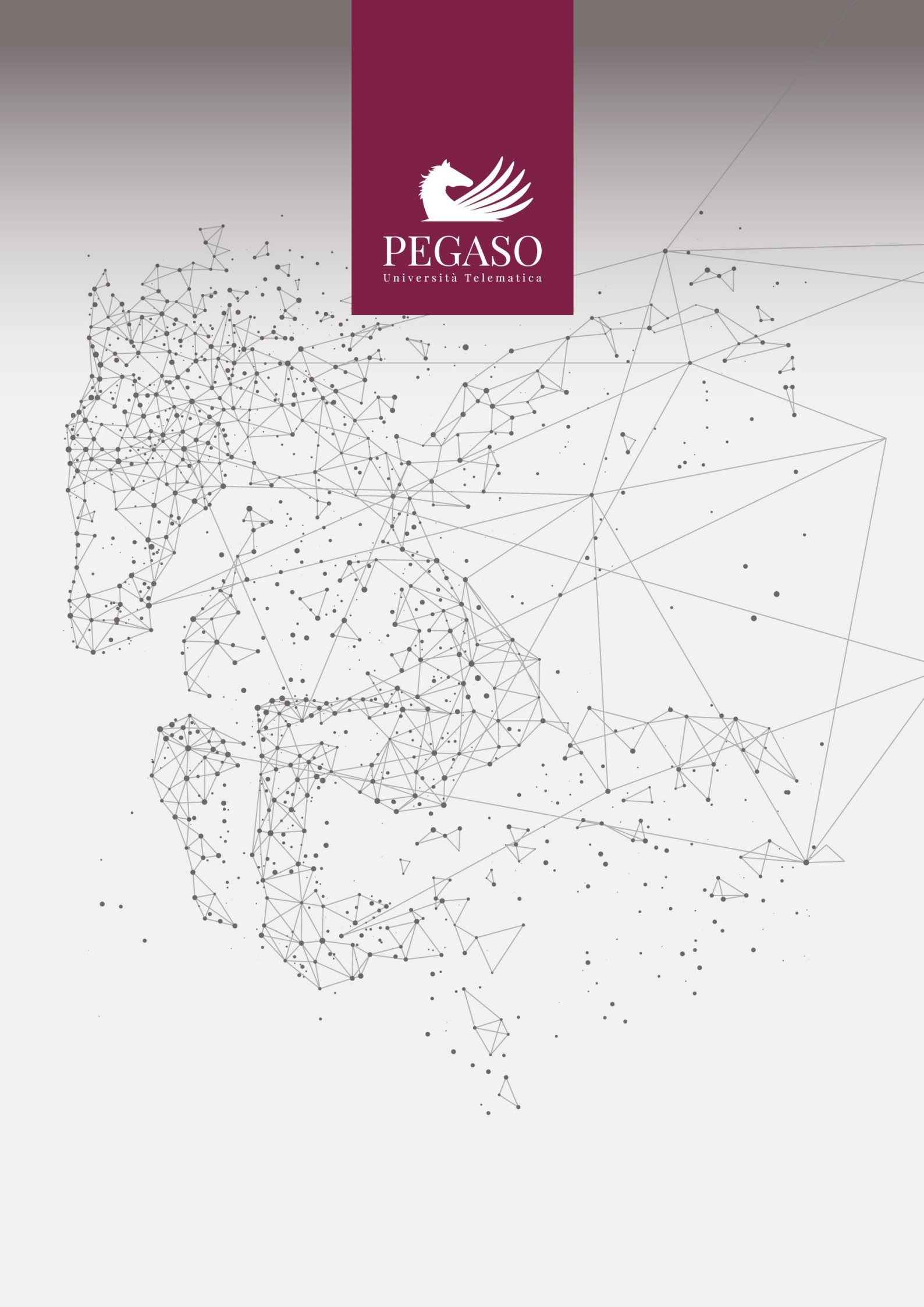

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DATO ED INFORMAZIONE 3
2. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 5
3. COMUNICAZIONE IN RETE.....7
BIBLIOGRAFIA 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Dato ed informazione

Dato e **informazione** sono spesso utilizzati come sinonimi, ma in realtà i due termini, possiedono un significato differente.

Il termine **dato** deriva dal latino "datum", che significa letteralmente "fatto" ed è un valore grezzo inserito in contesto e dotato di significato sulla base del quale è possibile ricavare un'informazione.

Il termine **informazione** deriva dal sostantivo latino "informatio(-nis)", dal verbo informare, nel significato di "dare forma alla mente", "disciplinare", "istruire", "insegnare"; rappresenta il processo di elaborazione del significato di un dato o di un insieme.

I due termini sono dunque strettamente legati tra loro ma esprimono due realtà differenti. Di fatto, l'informazione è il risultato di una elaborazione dati: pertanto, il dato è un elemento conosciuto, un'informazione grezza o elementare ed è solitamente costituito da simboli che devono essere elaborati e contestualizzati. Mentre invece l'informazione è un elemento, che deriva dall'elaborazione di più dati, che permette di venire a conoscenza di qualcosa; è cioè il risultato derivante dall'interpretazione di un insieme di dati finalizzata all'apportare un incremento delle conoscenze di un soggetto.

L'elaborazione di più dati consente di ottenere una o più informazioni, che vengono a loro volta utilizzate per raggiungere altri scopi, come compiere delle scelte.

➔ **dato + elaborazione = informazione**

Ad esempio, il dato numerico 20 non ha alcun significato da solo, ma ne assume uno se viene associato al fattore "età". Lo stesse dato numerico, se associato ad es. ad un fattore "temperatura" può dare un altro significato; se poi registriamo più valori di temperatura e li associamo tra loro, otteniamo altri tipi di informazione e così via.

In ambito informatico, possiamo immaginare di acquisire ad es. una serie di "log": questi rappresentano dei dati grezzi che possono dare in prima istanza un certo tipo di informazione (ad es. il tempo di risposta di un server); se collezionati nel tempo ed analizzati in un range temporale, possono dare informazioni sulle "prestazioni" del server e se relazionati ad es. al numero di richieste fatte, possono dare ulteriori informazioni su "quanto" il server sia in sofferenza o meno.

Ragionando in termini di livelli di conoscenza, possiamo dunque dire che:

- i dati sono immediatamente presenti alla conoscenza prima di ogni elaborazione
- i dati opportunamente interpretati forniscono informazione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I dati si possono suddividere in diverse categorie:

- **dati semplici**: una parola, un numero, un segno
- **dati complessi**: sono composti da più dati semplici
- **dati digitali**: sono grandezze che assumono valori all'interno di un insieme di dimensioni discrete; un esempio di dato digitale può essere il bit, il quale può assumere il valore binario "0" oppure il valore binario "1"
- **dati analogici**: sono grandezze che assumono valori in un insieme continuo, come ad esempio il voltaggio misurato da un voltometro elettrico o i segnali elettrici prodotti dalle onde sonore di un suono

In ambito aziendale, il **sistema informativo aziendale** è l'insieme di persone, risorse, macchine che trattano dati allo scopo di produrre informazioni a supporto delle operazioni e delle decisioni aziendali.

È possibile distinguere all'interno di un'azienda tra:

- sistema informativo operativo, che riguarda l'insieme delle operazioni che fluiscono all'interno dell'azienda tra più processi e/o tra processi interni ed ambiente operativo esterno
- sistema informativo decisionale, che riguarda l'insieme di informazioni necessarie per guidare i singoli processi operativi nel loro divenire

Ogni sistema informativo comprende raccolte di informazioni di tipo omogeneo; in generale sussistono delle correlazioni logiche tra questi insiemi di informazioni.

Per agevolare e potenziare la gestione delle informazioni di una organizzazione si ricorre generalmente all'uso di strumenti informatici, che consentono un'automazione (in genere parziale) del sistema informativo.

Si chiama **Sistema Informatico** l'insieme degli strumenti informatici (calcolatori, software di base, programmi, applicativi...) impiegati per il trattamento automatico delle informazioni allo scopo di migliorarne l'efficienza

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Informazione e comunicazione

Se per informazione intendiamo un insieme di dati che ha un valore per chi la riceve, in quanto è potenzialmente utile per i suoi scopi ed apporta un aumento della conoscenza, la comunicazione invece non è processo unidirezionale, ma è un processo relazionale, in cui due o più individui negoziano un insieme di significati condivisi.

Comunicare è una parola latina, deriva da "communico" ed è composta dai termini "cum" (con) e "munire" (legare): è' tutto ciò che mette insieme due soggetti.

In un processo di comunicazione ci sono sempre due soggetti.

- Mittente: chi invia l'informazione
- Destinatario: chi riceve l'informazione

L'altro elemento fondamentale del processo è il messaggio, ossia l'informazione che il mittente cerca di spedire al destinatario.

L'informazione è dunque solo un aspetto della comunicazione, la quale prevede invece meccanismi sociali ben più ampi.

Il processo comunicativo è sempre un processo di cooperazione, in cui due o più persone negoziano una certa visione della realtà, attribuendo dei significati soggettivi ai contenuti della comunicazione stessa.

Le forme della comunicazione sono innumerevoli, anche la semplice presenza di una persona nella stessa stanza in cui ci troviamo può costituire un evento comunicazionale.

Ad esempio, a livello non verbale, la vicinanza fisica, la mimica facciale e la gestualità sono fonte di informazioni essenziali per interpretare il contenuto di una comunicazione.

Come sostiene Paul Watzlawick, uno dei più noti studiosi di comunicazione:

non si può non comunicare

Il canale (il mezzo di comunicazione), è l'altro elemento indispensabile per la comunicazione: è lo strumento utilizzato per trasferire il messaggio dal mittente al destinatario. Potrebbe trattarsi del foglio di carta nel caso della posta scritta, dei bit informatici nel caso delle e-mail, delle onde sonore che si propagano nell'aria in una discussione a voce.

Il computer viene così considerato sempre più come uno strumento di comunicazione. Da un lato esso viene utilizzato nella comunicazione fra persone; dall'altro, la stessa interazione quotidiana con il computer diventa sempre più assimilabile a un processo di comunicazione.

L'aspetto culturalmente cruciale del mezzo informatico è sempre meno la sua capacità di calcolo, e sempre più il suo carattere comunicativo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questi anni stiamo assistendo sia alla comparsa di mezzi di comunicazione con caratteristiche nuove, come l'ipertesto o le messaggerie telematiche, sia a una forte tendenza verso l'integrazione di quelli che eravamo avvezzi a considerare come mezzi di comunicazione separati e indipendenti (televisione, stampa, servizi telefonici, e così via). Tutto questo sta già portando all'instaurazione di nuove pratiche comunicative su larga scala, e alla trasformazione di pratiche comunicative esistenti. Non è esagerato affermare che questi fenomeni hanno strettamente a che vedere con la tecnologia informatica, e che le scelte progettuali effettuate al livello dei sistemi informatici possono avere conseguenze di grande importanza sull'ambiente comunicativo in cui ci troveremo a vivere fra alcuni anni.

Mella letteratura vi sono almeno due sensi principali di comunicazione informatica, che vanno mantenuti accuratamente distinti.

- In primo luogo, si può individuare piuttosto chiaramente una famiglia di applicazioni in cui l'informatica viene utilizzata specificamente come tecnologia della comunicazione, o medium, nel senso in cui consideriamo tecnologie della comunicazione il telefono, la stampa o la televisione. In questi casi possiamo dire in generale che il ruolo del sistema informatico è di fungere da supporto al processo comunicativo. Come in tutti i casi di comunicazione mediata da tecnologie, il supporto è tuttavia ben lungi dall'essere qualcosa di neutro: la presenza del mezzo informatico e le caratteristiche progettuali delle applicazioni disponibili comportano l'emergenza di pratiche comunicative con caratteristiche specifiche e in parte inedite.
- In secondo luogo, l'utilizzo di qualunque applicazione informatica (come al limite di qualunque manufatto) comporta lo svolgersi di un'intensa attività semiosica, in cui l'utente è coinvolto direttamente. Possiamo dire che in questo senso il sistema informatico si pone come partecipante della comunicazione, di una comunicazione che si instaura fra il sistema stesso e la persona che ne fa uso. Questa comunicazione è mediata dalla cosiddetta 'interfaccia utente'. Intorno a questa problematica è sorta di recente una disciplina specifica che si occupa di interazione persona-computer (Human-Computer Interaction, o HCI).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Comunicazione in rete

Quando si parla di comunicazione in rete, si sta parlando di quella comunicazione che sfrutta come canale di trasmissione delle informazioni la rete telematica e internet. Consiste in un processo di trasferimento di dati tra persone e gruppi attraverso un mezzo informatico e rappresenta uno dei pilastri del rapporto sociale moderno tra le persone che sfruttano le potenzialità del mezzo informatico.

Il percorso che porta un messaggio dalla sorgente alla destinazione può essere semplice come un unico cavo che collega un computer ad un altro o così complesso come la rete internet.

I dati viaggiano dunque sulla rete internet e vengono scambiati tra i vari host della rete; ogni host può collezionare questi dati e tramite applicazioni che risiedono sugli stessi, generare informazioni che possono essere usati dagli utenti e che possono a loro volta essere trasmesse e ricevute dagli altri host nella rete.

È importante conoscere in che modo avvenga la comunicazione in rete, quali sono gli attori, quali sono gli apparati di rete che sono coinvolti, al fine di comprendere appieno il processo comunicativo.

La nostra attenzione è in particolar modo rivolta ai seguenti punti:

- Regole che disciplinano la comunicazione (protocolli)
- I livelli di comunicazione
- Servizi
- Componenti della rete
- Dispositivi finali ed intermedi
- Architettura della rete

Ovviamente, la rete Internet deve avere degli standard per rendere possibile una comunicazione comune: il modello **ISO/OSI** è stato progettato per creare uno standard per offrire una base per gli standard di comunicazione indipendentemente dai fornitori.

Nelle diverse fasi del WEB si è assistito ad un cambiamento delle tecnologie ma anche della modalità di "comunicazione" tra i vari attori: la tecnologia ha un impatto sul modo di comunicare e viceversa, il nostro modo di comunicare cerca strumenti tecnologici in grado di riuscire a trasmettere informazioni di carattere differente rispetto a quelle trasmesse nel passato.

Un esempio su tutti è dato dai Social Network: se in prima istanza si è cercato di comunicare informazioni "vecchie" usando il "nuovo" mezzo, le informazioni stesse hanno assunto e stanno assumendo "nuove" forme, utilizzando un mezzo "vecchio" che a sua volta si sta trasformando in un processo in continua evoluzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- Informatica e comunicazione digitale nella società attuale | Informatica e Ingegneria Online (vitolavecchia.altervista.org);
- https://www.andreaminini.com/.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).